

أهداف التعلم

- ميّز بين أدوار الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية وطبقة البيانات في نموذج تطبيق ويب مبسط.
- تتبّع تدفق طلب المستخدم عبر طبقات تطبيق الويب حتى ظهور النتيجة.
- صمّم توزيعًا مناسبًا لمسؤوليات تطبيق ويب، وبرّر قراراتك.

عندما تبحث في موقع فيديو، أو تتسوق عبر الإنترنت، أو تستخدم بريدًا إلكترونيًا على الويب، فأنت تستخدم تطبيق ويب؛ وهو تطبيق تستخدمه غالبًا من خلال المتصفح، وقد تسمح بعض تطبيقات الويب بتثبيتها على الجهاز. وخلف ما تراه، قد تعمل أجزاء مختلفة معًا. ويمكن فهم كثير من تطبيقات الويب بنموذج تعليمي مبسط من ثلاث طبقات: واجهة أمامية للعرض والتفاعل، وواجهة خلفية لمعالجة الطلبات، وطبقة بيانات تحفظ البيانات التي يحتاجها التطبيق وتوفرها.

؟ السؤال الرئيسي: كيف يُبنى تطبيق الويب، وكيف تعمل طبقاته الثلاث معًا للاستجابة لما يفعله المستخدم؟

📌 ملحوظة مهمّة

1. ماهية تطبيق الويب



نموذج مبسط: العرض، والمعالجة، والبيانات.

(1) **تطبيق الويب**: تطبيق يُستخدم عادةً من خلال متصفح الويب، وقد يكون بعضه قابلًا للتثبيت على الجهاز. ومن أمثلته خدمات الفيديو والتسوق والبريد والخرائط على الويب.

2. الطبقات الثلاث لتطبيق الويب

(1) في هذا النموذج التعليمي، نقسم تطبيق الويب إلى ثلاثة أجزاء رئيسة كما يأتي. وقد تختلف البنية الفعلية من تطبيق إلى آخر.

الطبقة	الدور	أمثلة
الواجهة الأمامية	الجزء الذي يراه المستخدم ويتعامل معه في المتصفح: يعرض المحتوى ويستقبل ما يكتبه المستخدم أو يختاره.	شاشة البحث، صفحات عرض المنتجات، نماذج الإدخال، وما إلى ذلك.
الواجهة الخلفية	الجزء الذي يعمل على الخادم، ويعالج الطلبات ويطبق قواعد التطبيق.	البحث عن منتجات تطابق معايير البحث، والتحقق من تسجيل الدخول، وما إلى ذلك.
قاعدة البيانات	طبقة تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة؛ وقد تشمل قواعد بيانات أو تخزين ملفات وكائنات أو ذاكرة مخبأة أو خدمات بيانات خارجية.	معلومات المنتجات، معلومات المستخدمين، سجل الطلبات، وما إلى ذلك.

⭐ خريطة الدرس

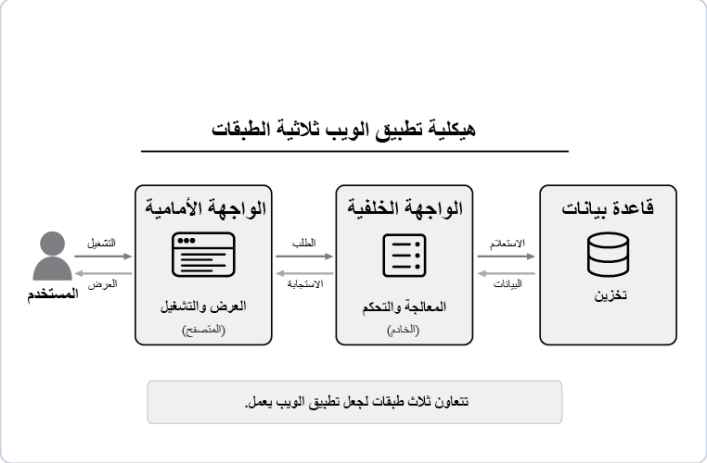
الفكرة الأساسية:
يُبنى تطبيق الويب من ثلاث طبقات – الواجهة الأمامية، والواجهة الخلفية، وقاعدة البيانات – تتعاون معًا لتحويل إجراء المستخدم (User) إلى نتيجة.

المفاهيم الأساسية:
- تطبيق الويب
- الواجهة الأمامية
- الواجهة الخلفية
- قاعدة البيانات
- بنية الطبقات الثلاث



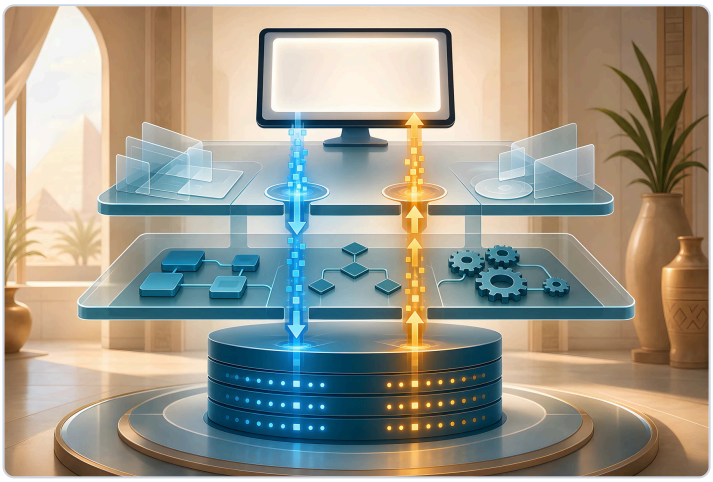
طبقة البيانات تخزّن السجلات وتوفرها.

مصطلحات أساسية
تطبيق الويب – تطبيق يُستخدم عادةً عبر متصفح الويب، وقد تتيح بعض تطبيقات الويب أيضًا إمكانية تثبيتها على الجهاز.



شكل 3.1.1 – نموذج تعليمي مبسط لطبقات تطبيق ويب

3. تدفق تعاون الطبقات الثلاث



ينتقل الطلب عبر الطبقات وتعود الاستجابة بعد ذلك.

(1) في كثير من تطبيقات الويب، تعمل الأجزاء معًا لاستقبال طلب المستخدم ومعالجته ثم عرض النتيجة. مثال: البحث عن منتج في متجر إلكتروني.

① تستقبل الواجهة الأمامية كلمات البحث التي أدخلها المستخدم.

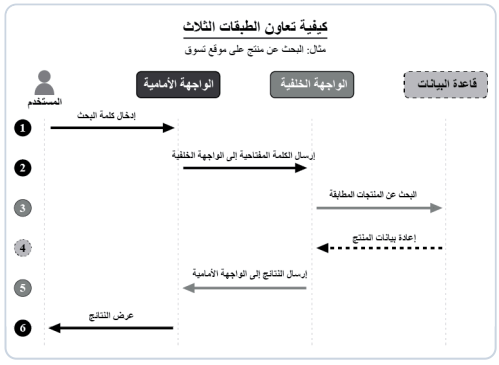
② ترسل الواجهة الأمامية كلمات البحث إلى الواجهة الخلفية.

③ تطلب الواجهة الخلفية من طبقة البيانات المنتجات التي تطابق عبارة البحث.

④ تعيد طبقة البيانات النتائج المطلوبة إلى الواجهة الخلفية.

⑤ تجهز الواجهة الخلفية النتائج لإرسالها إلى الواجهة الأمامية.

⑥ تعرض الواجهة الأمامية نتائج البحث على شاشة المستخدم.



شكل 3.1.2 – كيف تعمل الطبقات الثلاث معًا

توقّف وفكّر

عندما تكتب في مربع البحث وترى النتائج، أي طبقة جمعت المدخلات، وأي طبقة وجدت الإجابة؟

4. إعدادات تطبيقات الويب المألوفة

(1) يمكن تطبيق هذا النموذج المبسط على كثير من تطبيقات الويب لفهم توزيع المهام، مع أن البنية الفعلية قد تختلف.

الخدمة	الواجهة الأمامية (العرض والتفاعل)	الواجهة الخلفية (المعالجة والتحكم)	قاعدة البيانات (التخزين والإدارة)
موقع مشاركة الفيديو	عرض شاشات تشغيل الفيديو والبحث؛ استقبال إجراءات المستخدم	اختيار الفيديوهات الموصى بها؛ تجميع عدد المشاهدات	تخزين بيانات الفيديو، ومعلومات المستخدمين، وسجل المشاهدة
شبكة التواصل الاجتماعي	عرض الخط الزمني وشاشات النشر؛ إرسال المحتوى المُدخَل	تحديد الجمهور المستهدف للمنشورات؛ التحكم في الإشعارات الفورية	تخزين بيانات المنشورات، وعلاقات المتابعة، والرسائل
موقع تجارة إلكترونية	عرض قوائم المنتجات وشاشات سلة التسوق؛ استقبال عمليات الطلب	التحقق من المخزون؛ إرسال طلبات الدفع والتعامل مع نتائجها	تخزين معلومات المنتجات، وسجل الطلبات، ومعلومات العملاء

الفكرة الرئيسة

تُبنى تقريبًا كل خدمة عبر الإنترنت – الفيديو، والتواصل الاجتماعي، والتسوق – على نفس الطبقات الثلاث: واجهة أمامية تعرض وتجمع، وواجهة خلفية تقرر وتعالج، وقاعدة بيانات تخزن وتسترجع.

مصطلحات أساسية

الواجهة الأمامية – الشاشة التي يراها المستخدمون ويتفاعلون معها.

الواجهة الخلفية – المعالجة الخفية من جانب الخادم.

قاعدة البيانات – حيث تُخزَّن البيانات وتُدار.

💡 توقّف وفكّر

في الجدول، تستخدم كل خدمة نفس الطبقات الثلاث – فما الذي يتغيّر من خدمة إلى أخرى؟

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة (○) إذا كانت العبارة (أ - د) صحيحة أو (×) إذا كانت خاطئة.

أ الواجهة الأمامية هي مكوّن الشاشة الذي يراه المستخدمون مباشرة.

ب الواجهة الخلفية هي الجزء الذي يعمل على المتصفح.

جـ قاعدة البيانات هي نظام ينظم البيانات ويخزنها ويديرها.

د يعمل تطبيق الويب بالواجهة الأمامية وحدها.

(2) اربط كل وصف (1 - 3) بالمصطلح الأنسب من الخيارات التالية (أ - جـ).

1 الجزء المسؤول عن المعالجة من جانب الخادم التي لا يراها المستخدمون

2 مكوّن الشاشة الذي يتفاعل معه المستخدمون مباشرة

3 نظام ينظم البيانات ويخزنها ويديرها

[الخيارات] أ الواجهة الأمامية ب الواجهة الخلفية جـ قاعدة البيانات

✓ الحلّ

(1)

أ الواجهة الأمامية هي مكوّن الشاشة الذي يراه المستخدمون مباشرة. لذلك، ○.

ب الواجهة الخلفية هي الجزء الذي يعمل على الخادم، لا على المتصفح. لذلك، ×.

جـ تعريف صحيح لقاعدة البيانات. لذلك، ○.

د يعمل تطبيق الويب بثلاث طبقات: الواجهة الأمامية، والواجهة الخلفية، وقاعدة البيانات. لذلك، ×.

(2)

1: المعالجة من جانب الخادم هي الواجهة الخلفية. **ب**

2: الشاشة التي يتفاعل معها المستخدمون هي الواجهة الأمامية. **أ**

3: تخزين البيانات وإدارتها هو دور قاعدة البيانات. **جـ**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما هو المصطلح الذي يُطلق على تطبيق يُستخدم عبر متصفح الويب؟
2. ما هو المصطلح الذي يُطلق على مكوّن الشاشة الذي يراه المستخدمون مباشرة؟
3. ما هو المصطلح الذي يُطلق على الجزء المسؤول عن المعالجة من جانب الخادم التي لا يراها المستخدمون؟
4. ما هو المصطلح الذي يُطلق على نظام ينظم البيانات ويخزنها ويديرها؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) عند البحث عن منتج على موقع تسوق إلكتروني، أي مما يلي مسؤول عن البحث في البيانات عن المنتجات المطابقة لكلمات البحث: **أ** الواجهة الأمامية، **ب** الواجهة الخلفية، **جـ** قاعدة البيانات؟

(2) لكل من 1 - 6، حدد إلى أي طبقة من طبقات موقع التجارة الإلكترونية ينتمي: **أ** الواجهة الأمامية، **ب** الواجهة الخلفية، **جـ** قاعدة البيانات.

1. صفحة عرض المنتجات
2. معالجة التحقق من المخزون
3. تخزين معلومات العملاء
4. شاشة سلة التسوق
5. معالجة الدفع
6. تخزين سجل الطلبات

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

تريد عيادة تطبيق ويب يحجز فيه المرضى المواعيد، ويتحققون من الأوقات المتاحة، ويطّلعون على زياراتهم السابقة. أنت تخطط لطبقاته الثلاث.

1 · **وزّع المهام.** بالنسبة لثلاث ميزات – نموذج الحجز، والتحقق من الأوقات المتاحة، وتخزين الزيارات السابقة – حدد أي طبقة (الواجهة الأمامية، أو الواجهة الخلفية، أو قاعدة البيانات) ينبغي أن تتولى كل منها، ولماذا.

2 · شخّص العطل. تفتح صفحة الحجز، لكن لا تظهر أوقات متاحة. ما الأجزاء التي قد تكون سبب المشكلة؟ وما المعلومة التي تحتاج إليها لتتأكد؟

3 · **قرّر.** أوصِ بما إذا كان ينبغي للعيادة أن تنظّم مسؤوليات العرض والمعالجة والبيانات في طبقات واضحة، وبرّر فائدة فصل المسؤوليات بسببين. **في أزواج،** قارنوا توزيعاتكم واتفقوا معًا على أين ينتمي التحقق من الأوقات المتاحة.

☐ **خلط مسؤوليات العرض والمعالجة والبيانات دون فصل واضح**

☐ **تنظيم مسؤوليات العرض والمعالجة والبيانات في طبقات واضحة**

قدّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ الواجهة الأمامية تعرض وتجمع؛ والواجهة الخلفية تقرر وتعالج؛ وقاعدة البيانات تخزن وتسترجع.

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح كيف تتعاون الطبقات الثلاث لتطبيق الويب عندما ينشر المستخدم صورة على تطبيق تواصل اجتماعي. **[6 درجات]**

أشِر إلى: دور الواجهة الأمامية، والواجهة الخلفية، وقاعدة البيانات.

🌍 طبّق ما تعلمته

يتيح تطبيق طقس للمستخدمين كتابة اسم مدينة ورؤية توقعات الطقس. باستخدام نموذج الطبقات الثلاث، سمِّ أي طبقة تقوم بكل مهمة – أخذ اسم المدينة، والبحث عن بيانات التوقعات، وتخزين التوقعات السابقة – وحدّد مهمة واحدة لا يمكن للواجهة الأمامية القيام بها وحدها.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

أجاب الدرس عن السؤال الرئيسي: كيف تعمل أجزاء تطبيق الويب معًا؟ يُستخدم تطبيق الويب عادةً من خلال المتصفح، ويمكن شرح كثير من التطبيقات بنموذج مبسط من ثلاث طبقات: واجهة أمامية تعرض المحتوى وتستقبل مدخلات المستخدم، وواجهة خلفية تعالج الطلبات وتطبق قواعد التطبيق، وطبقة بيانات تحفظ البيانات وتوفرها. تنتقل الطلبات والنتائج بين هذه الأجزاء لتنفيذ مهمة المستخدم. وهذا نموذج للتعلم وليس بنية إلزامية لكل تطبيق؛ فقد تختلف البنية وقد لا توجد قاعدة بيانات تقليدية أصلًا.

مصطلحات أساسية

بنية الطبقات الثلاث – الواجهة الأمامية + الواجهة الخلفية + قاعدة البيانات تتعاون معًا.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

يمكن شرح كثير من تطبيقات الويب بنموذج مبسط من ثلاث طبقات. تسمى الواجهة التي يراها المستخدم ويتعامل معها (1)، ويسمى الجزء الذي يعمل على الخادم ويعالج الطلبات (2)، وتسمى الطبقة التي تحفظ البيانات وتوفرها (3). وتتعاون هذه الأجزاء لتنفيذ طلب المستخدم.

1. املأ الفراغات (1) - (3).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) لكل من 1 - 6، حدد إلى أي طبقة من طبقات شبكة تواصل اجتماعي ينتمي: **أ** الواجهة الأمامية، **ب** الواجهة الخلفية، **جـ** قاعدة البيانات.

1. شاشة الخط الزمني
2. معالجة تحديد الجمهور المستهدف للمنشور
3. تخزين بيانات المنشورات
4. شاشة النشر
5. معالجة الإشعارات
6. تخزين علاقات المتابعة

(2) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف بشكل أنسب بنية الطبقات الثلاث لتطبيق الويب.

أ الواجهة الأمامية لها دور تخزين البيانات وإدارتها.

ب الواجهة الخلفية هي الجزء الذي يتفاعل معه المستخدمون مباشرة على المتصفح.

جـ استجابةً لإجراءات المستخدم، تتعاون الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية وقاعدة البيانات لتنفيذ المعالجة.

د قاعدة البيانات لها دور عرض الشاشات للمستخدمين.

⭐ الخلاصة

تذكّر:

الواجهة الأمامية تعرض وتجمع، والواجهة الخلفية تقرر وتعالج، وقاعدة البيانات تخزن وتسترجع – ثلاث طبقات متعاونة تجعل تطبيق الويب يعمل.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمّل: أي طبقة تعتقد أن فشلها يكون أكثر وضوحًا للمستخدم عندما يحدث خطأ ما، ولماذا؟

تحدَّ: اذكر خدمة واحدة عبر الإنترنت تستخدمها وصف ما تقوم به واجهتها الأمامية وواجهتها الخلفية وقاعدة بياناتها.